

计算机网络技术及应用

四、网络层 (2)

Network layer



北京邮电大学

网络与交换技术国家重点实验室

2026/4/22



IP 协议：选路和路由协议



北京邮电大学

网络与交换技术国家重点实验室

2026/4/22



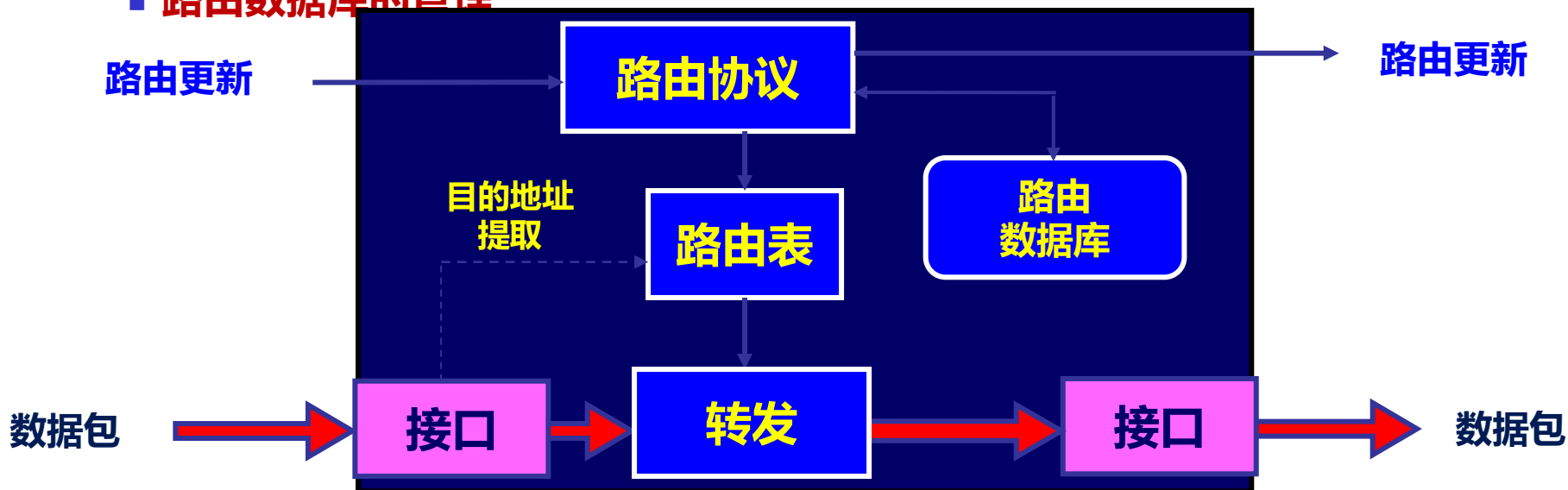
选路 (Routing)

■ 选路的概念

- 一个网络中的主机所发出的 IP 分组经过一个或多个路由器传输到另一个网络中的目的主机的过程

■ 选路由两个独立的操作组成

- 分组转发 —— 采用 hop-by-hop 方式
- 路由数据库的管理



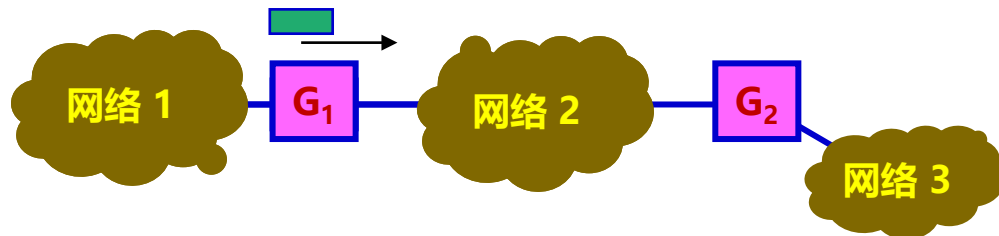
直接转发和间接转发

■ 直接转发

- 转发结点与目的结点在同一个物理网络中
- 转发中间不需要经过其他路由器
- 分组封装在物理帧中，直接传送到目的结点

■ 间接转发

- 转发结点与目的结点不在同一个物理网络中
- 选路功能将根据分组的目的地址，选择一个下一跳路由器，并将分组转发到该下一跳路由器上



路由表

- **选路：**是对目的网络的选路，需要使用目的地址中的网络部分
 - 只需维护目的网络的信息，而与单个主机无关
 - 对主机的选路：由最后一跳路由器通过直接转发实现
- **路由表：**由一系列的 (N, R) 二元组构成的二维表
 - 路由表的规模和内容取决于互连网中网络的数量，与主机数量无关

目的网络	下一跳地址
N1	R1
N2	R2
N3	R2
⋮	⋮

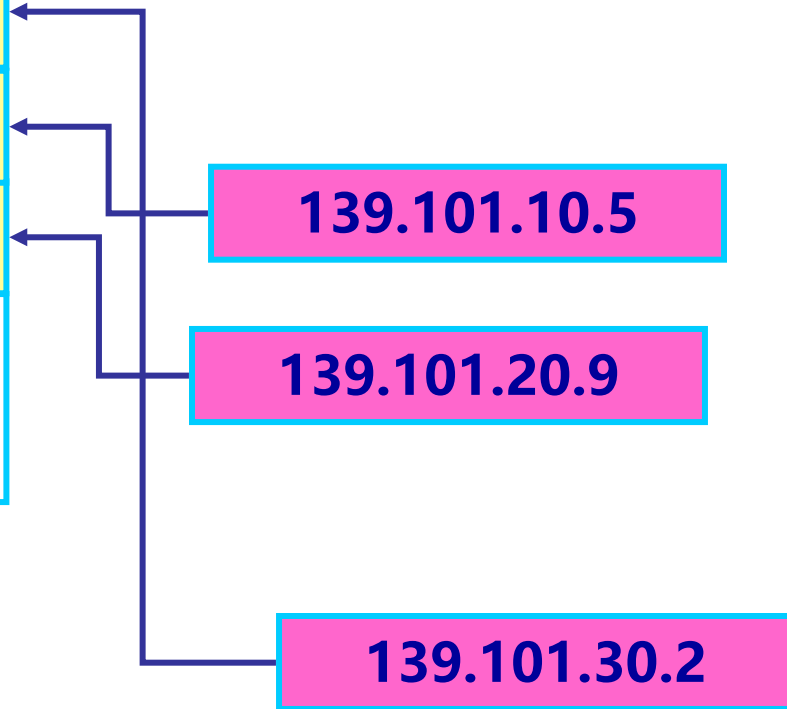
路由表

- **选路：** 是对目的网络的选路，需要使用目的地址中的网络部分
 - 只需维护目的网络的信息，而与单个主机无关
 - 对主机的选路：由最后一跳路由器通过直接转发实现
- **路由表：** 由一系列的 (N, R) 二元组构成的二维表
 - 路由表的规模和内容取决于互连网中网络的数量，与主机数量无关

目的网络	子网掩码	下一跳地址
N1	Mask 1	R1
N2	Mask 2	R2
N3	Mask 3	R2
⋮	⋮	⋮

最长前缀匹配

net	Next-hop
...	...
139.101.0.0/16	R1
139.101.10.0/24	R2
139.101.20.0/24	R3
⋮	⋮



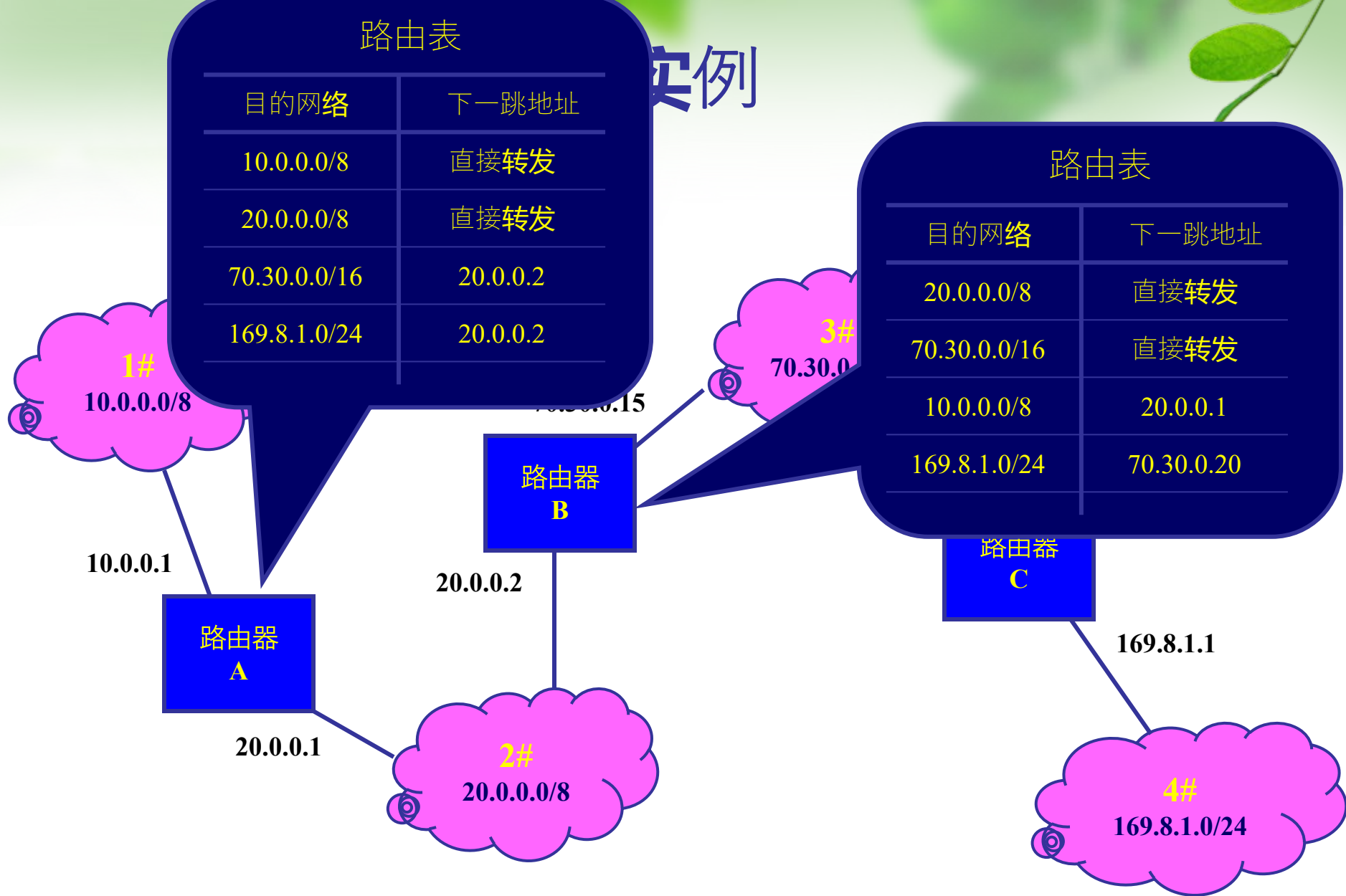
实例

路由表

目的网络	下一跳地址
10.0.0.0/8	直接转发
20.0.0.0/8	直接转发
70.30.0.0/16	20.0.0.2
169.8.1.0/24	20.0.0.2

路由表

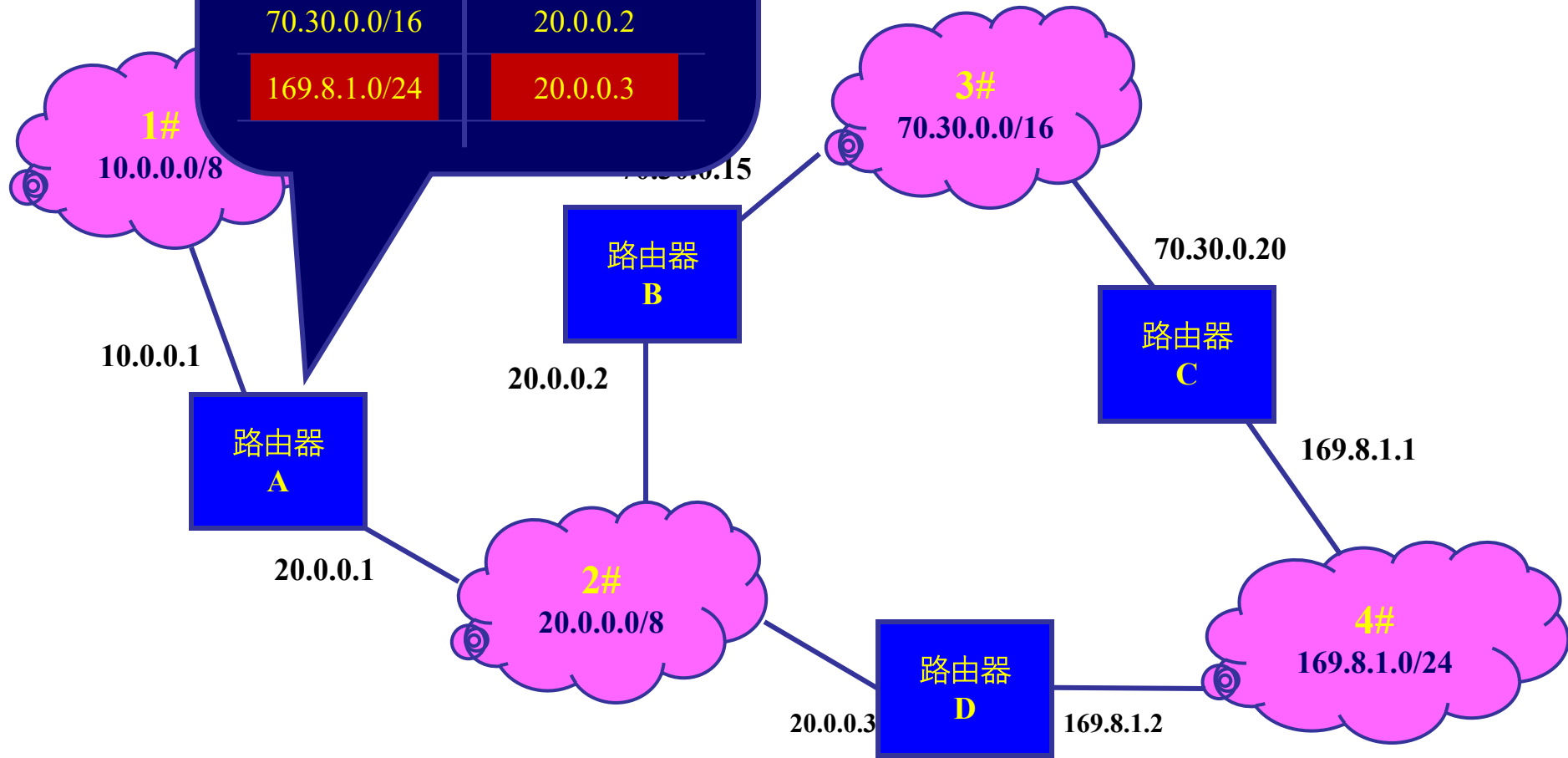
目的网络	下一跳地址
20.0.0.0/8	直接转发
70.30.0.0/16	直接转发
10.0.0.0/8	20.0.0.1
169.8.1.0/24	70.30.0.20



实例

路由表

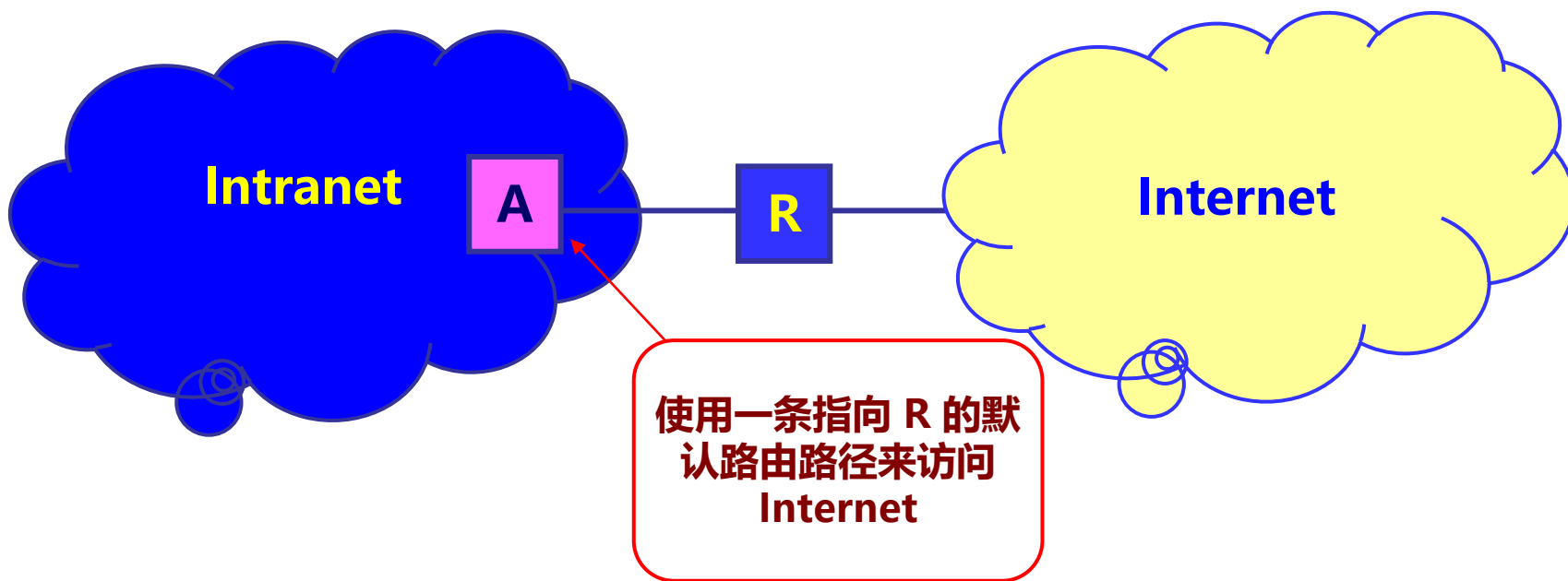
目的网络	下一跳地址
10.0.0.0/8	直接转发
20.0.0.0/8	直接转发
70.30.0.0/16	20.0.0.2
169.8.1.0/24	20.0.0.3



默认路由和特定主机路由

■ 默认路由选路 (default routing)

- 在选路时，若未能在路由表中搜索到与目的地址相匹配的表项，那么 IP 协议可以采用一条预定义的默认路由，将分组转发到一个默认的下一跳路由器上；
- 默认路由用来进一步减少路由表的规模。



默认路由和特定主机路由

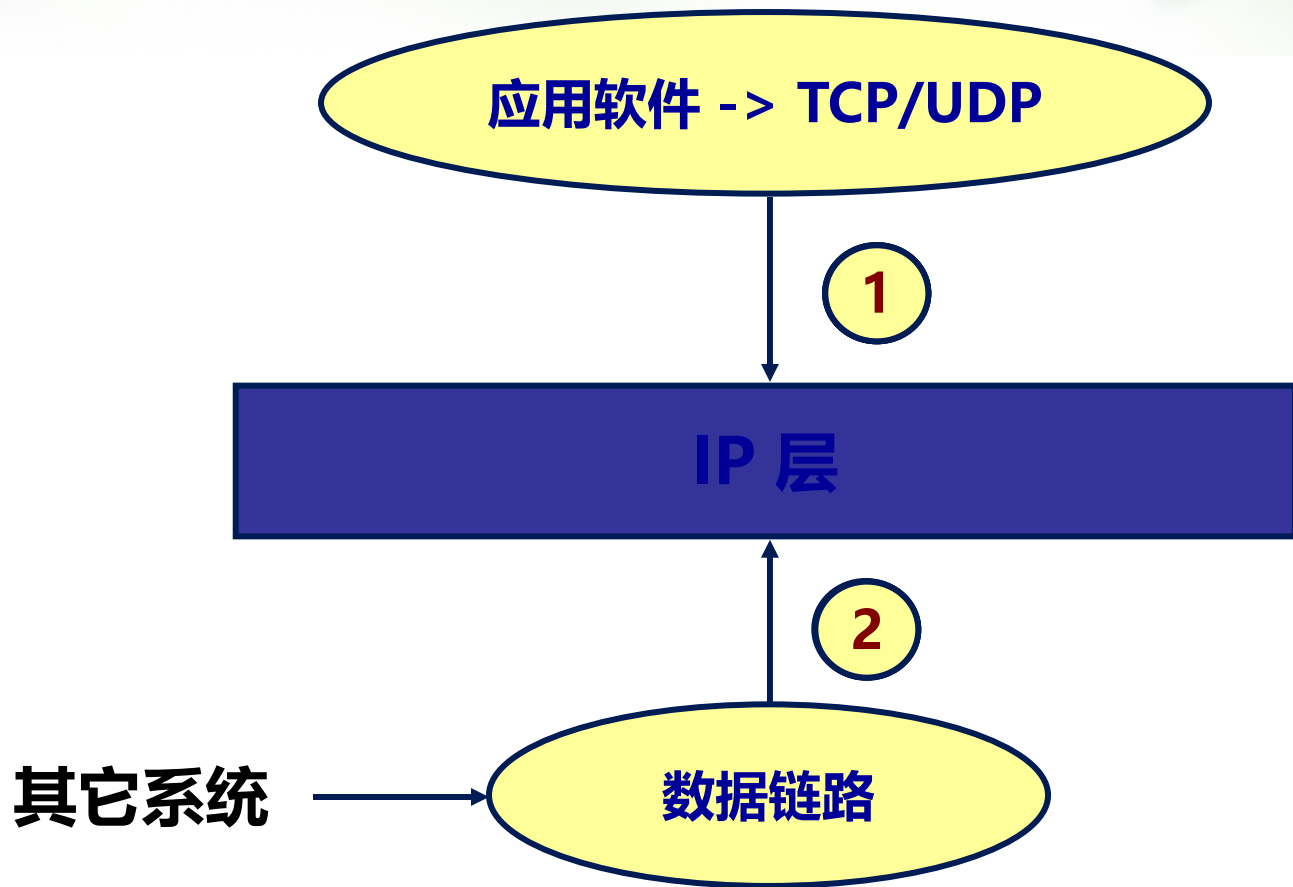


- **默认路由选路 (default routing)**

- **特定主机路由选路 (host-specific routing)**

- 路由表表项是基于网络地址的（而不是基于主机地址）
- 但是，为了某些特殊的目的（如管理或维护等），IP 协议也允许在路由表中使用主机地址作为表项，为特定主机指定特定的路由通路，也就是特定主机路由。

IP 层对分组的处理



IP 层对分组的处理

1. 对本主机输出分组的处理

根据分组的目的地址进行选路
确定下一跳结点地址



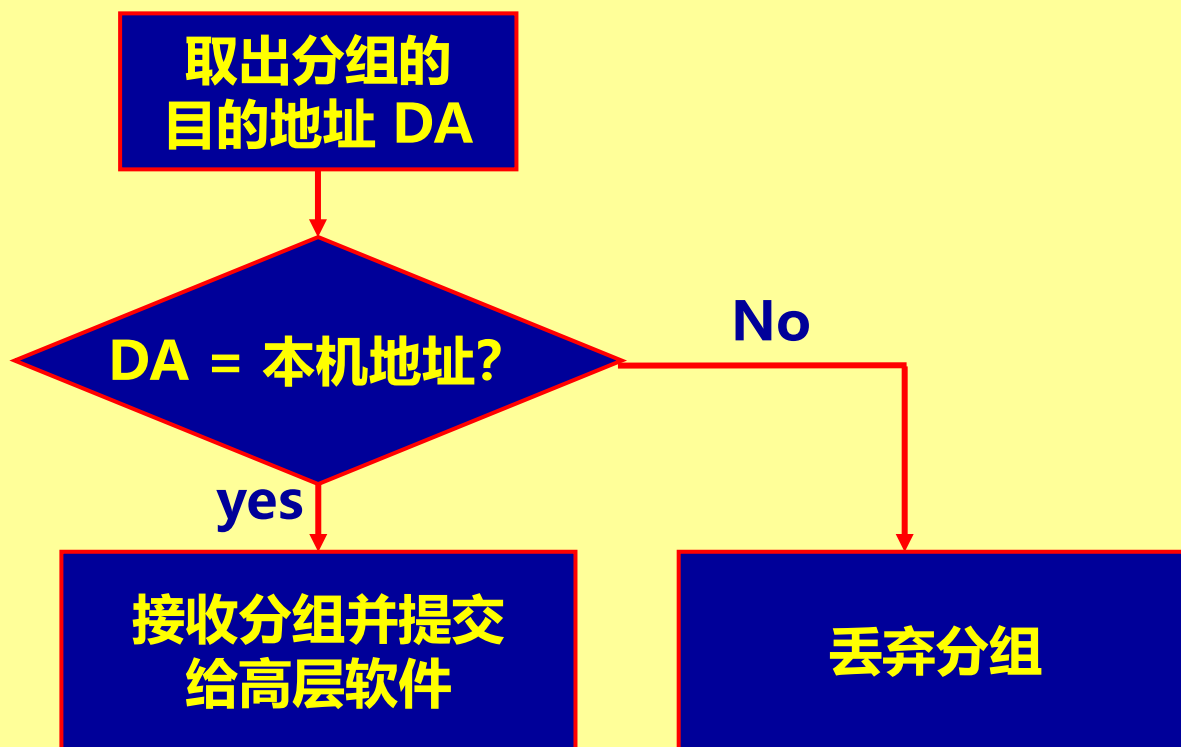
利用 ARP 确定下一跳结点的物理地址



对分组进行物理封装,
利用物理帧完成传输

IP 层对分组的处理

2. 对输入分组的处理（应用主机）



IP 层对分组的处理

2. 输入分组的处理（路由器或多穴主机）

取出分组的目地址 DA

DA = 本机地址?

yes

接收分组并提交
给高层软件

no

TTL = TTL - 1

no

对 DA 进行选路, 确定
下一跳结点地址

TTL = 0 ?

yes

丢弃分组

利用 ARP 确定下一跳
结点的物理地址

进行物理封装, 利用
物理帧完成传输

分组选路的算法

搜索路由表

搜索失败

取出分组的目IP 地址 DA
计算出目的网络地址 DN

DN 匹配直接转发路由?

Yes

直接转发分组

No

DA 匹配特定主机路由?

Yes

按照特定主机路由转发分
组

No

DN 匹配了路由表中
的某个表项?

Yes

按路由表中指定的下一跳
地址转发分组

No

路由表定义了默认路由?

Yes

按照默认路由转发分组

No

选路失败

路由数据库的管理：路由协议

—— 互联网中路由的建立与刷新



北京邮电大学

网络与交换技术国家重点实验室

2026/4/22



路由表的建立和刷新

- **路由表的建立：路由表的初始化**

- **启动时首先从周边网络地址推导一组初始路由，然后利用路由协议，不断通过已知网络逐步获取未知网络的路由信息，如此逐步扩展直到掌握全网的路由信息。**

静态与动态路由选择

- **静态路由选择策略——即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化**
- **动态路由选择策略——即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大**

路由表的建立和刷新

- **路由协议：路由器获取路由信息、进行路由刷新的机制**
 - **路由信息的自动获取机制通过一组路由协议来实现**
 - **路由协议可以使路由器之间能够进行有关网络拓扑和可达性的信息交换，并规定了如何进行路由的刷新**
 - **路由协议可划分为两类：**
 - ✉ **域内 (Intradomain) 协议：又称内部网关协议 IGP**
 - ✉ **域间 (Interdomain) 协议：又称外部网关协议 EGP**
 - **研究路由协议的其他要素：**
 - ✉ **可升级性、可扩展性、环路避免、汇聚特性**
 - ✉ **路由算法、.....**

刷新路由表

- 两种基本的方法
 - 距离向量法
 - 链路状态法

距离向量法 distance vector routing

■ 基本思想

- 各路由器都可将其所了解的路由的信息（已知的所有网络以及到达各网络的距离等）通知给相邻的路由器。

➤ 距离向量：即一个二元组 {network , cost}

- network: 代表目的网络
- cost: 去往该网络的距离或费用

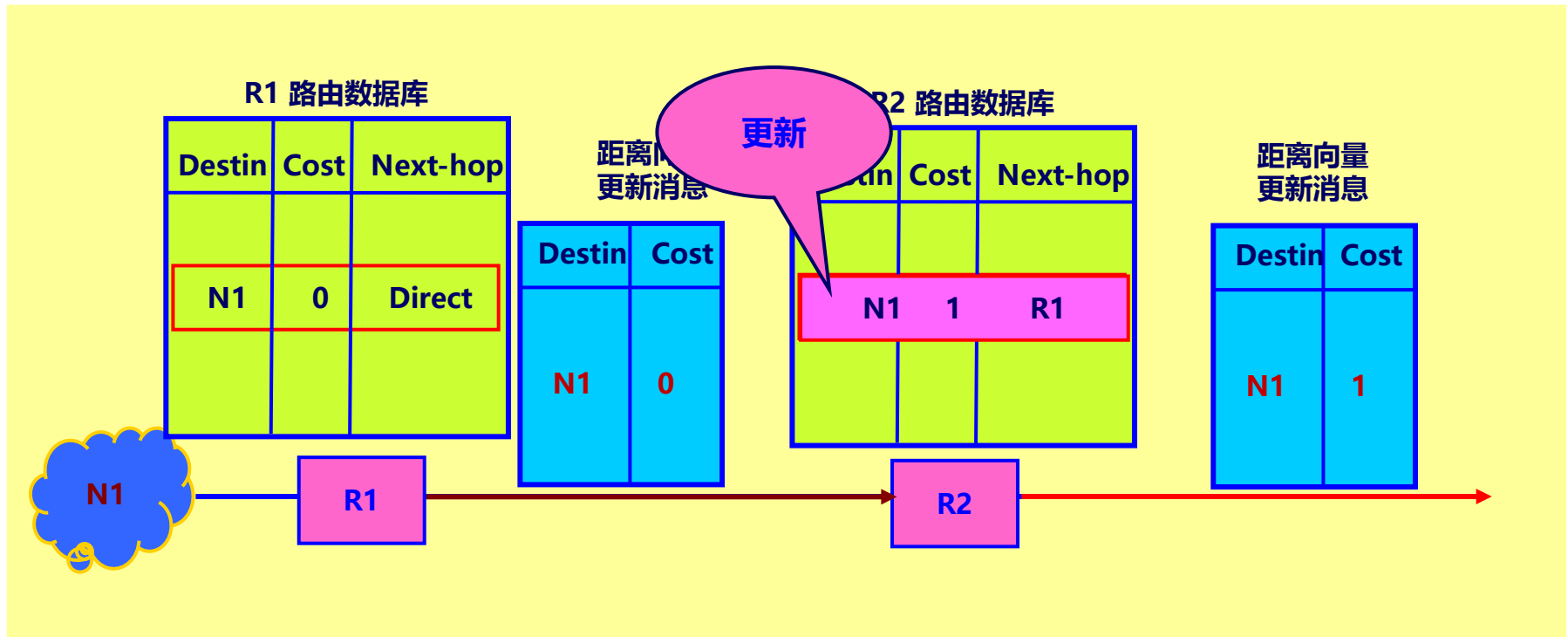
➤ 路由数据库的构成

network	cost	route
10.0.0.0/8	0	direct
20.0.0.0/8	1	10.0.0.1
30.0.0.0/8	3	10.0.0.2
⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮

距离向量法 distance vector routing

■ 基本思想

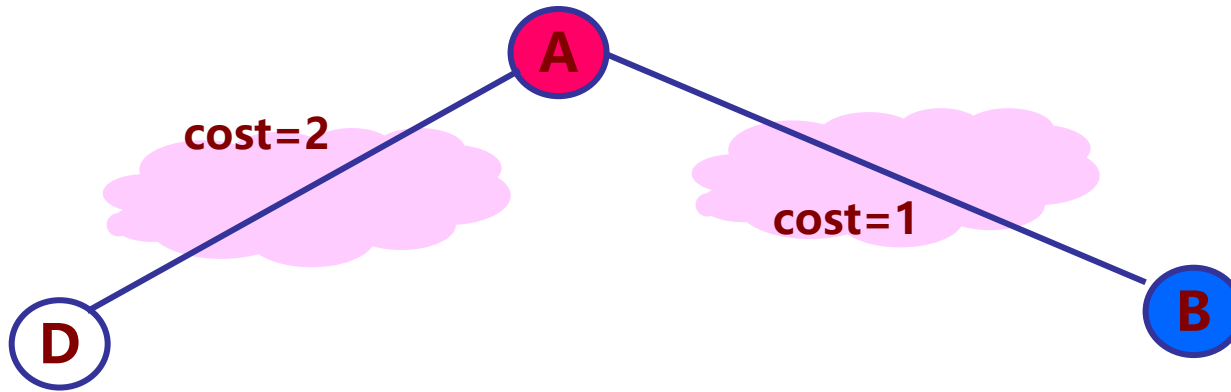
- 距离向量：即一个二元组 {network, cost}
- 距离向量的更新过程



链路状态法 Link state routing

■ 基本思想

- 路由器都能够将链路状态信息发布给其他路由器，包括：
 - ✉ 该路由器上的链路以及连接到该链路上的相邻路由器
 - ✉ 链路状态、费用



代价(cost)

- 研究路由选择时，需要给每一条链路指明一定的代价
- “代价”并不是指“钱”，而是由一个或几个因素综合决定的一种度量(metric)，如链路长度、数据率、链路容量、是否要保密、传播时延等，甚至还可以是一天中某一个小时内的通信量、结点的缓存被占用的程度、链路差错率等

链路状态法 Link state routing

■ 基本思想

- **路由器都能够将链路状态信息发布给其他路由器，包括：**
 - ⊗ 该路由器上的链路以及连接到该链路上的相邻路由器
 - ⊗ 链路状态、费用
- **路由器将向整个网络发布 链路状态分组 (LSP)**
 - ⊗ 源路由器的标识符、相邻路由器的标识符
 - ⊗ 二者之间链路的费用
- **路由数据库的形式**
 - ⊗ 路由器中维护的路由数据库是一张整个网络的网络拓扑图
 - ⊗ 各个路由器接收到的 LSP 被用于建立和刷新该网络整体拓扑图
 - ⊗ 根据该拓扑图能够计算出网络中任意两点之间的最短通路
 - 最短通路的计算方法：Dijkstra 算法
 - ⊗ 路由器根据网络整体拓扑图来计算生成路由表

链路状态选路

■ 工作过程

- 发布 LSP

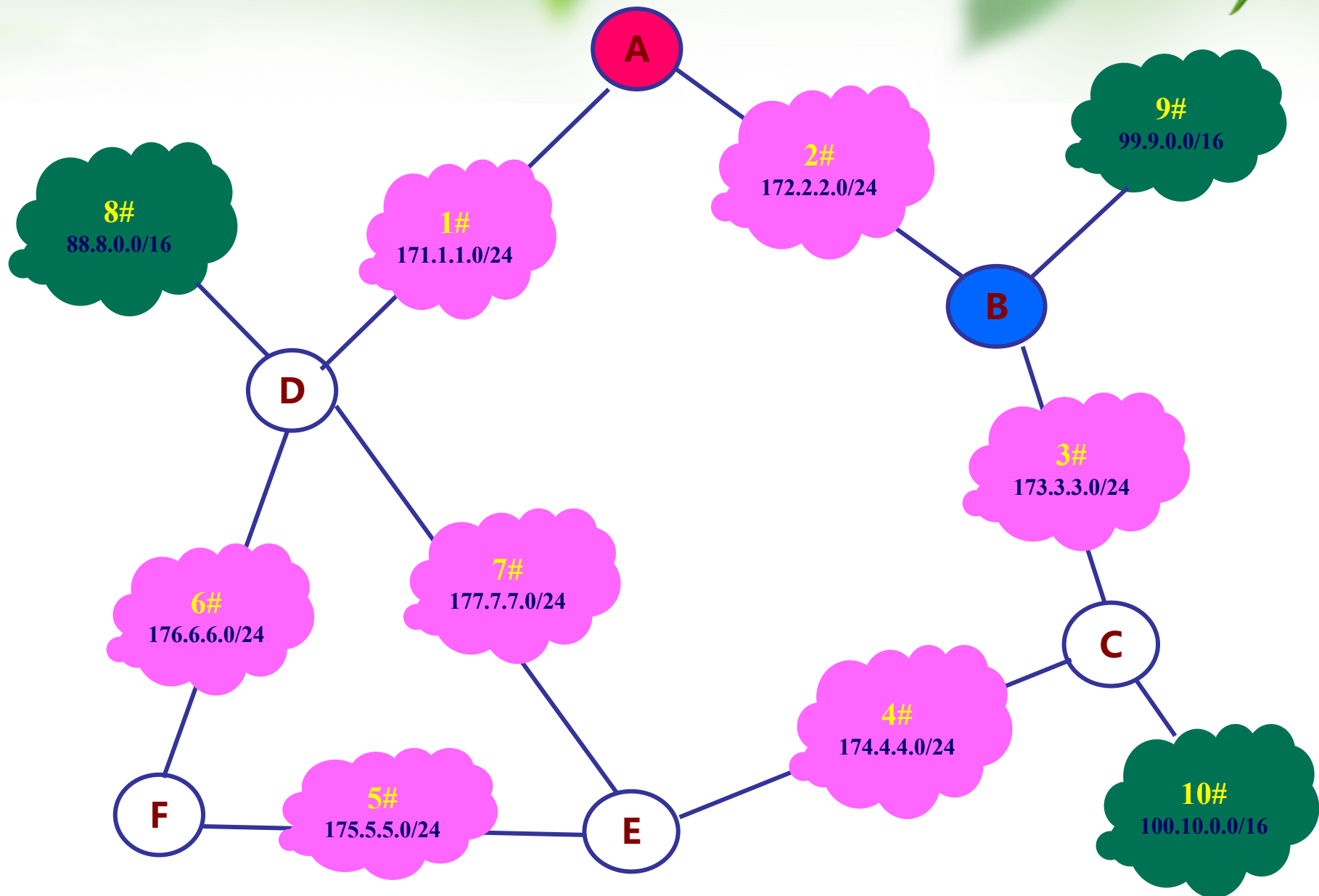
- 链路状态（网络拓扑）数据库的建立（刷新）

- 根据网络拓扑生成最短路径树

采用最短（费用最低）通路建立的，以本结点为根、分支到其他各结点的树

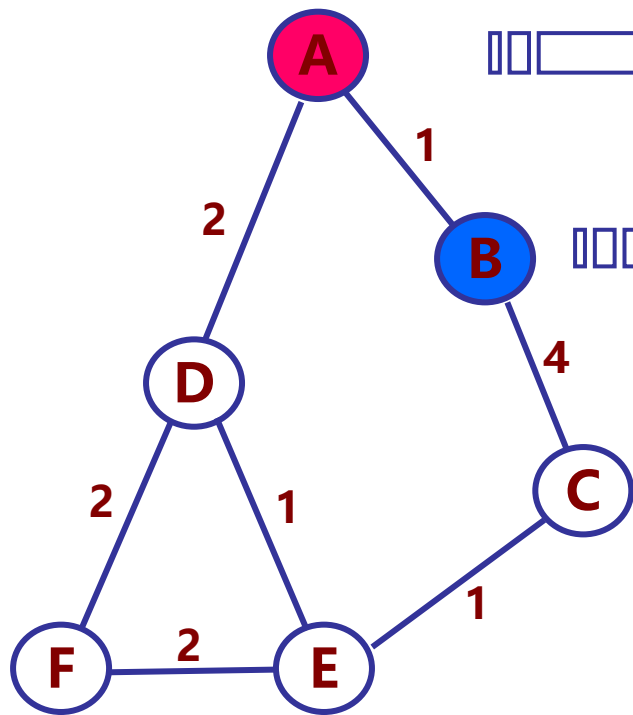
- 计算路由表

链路状态选路

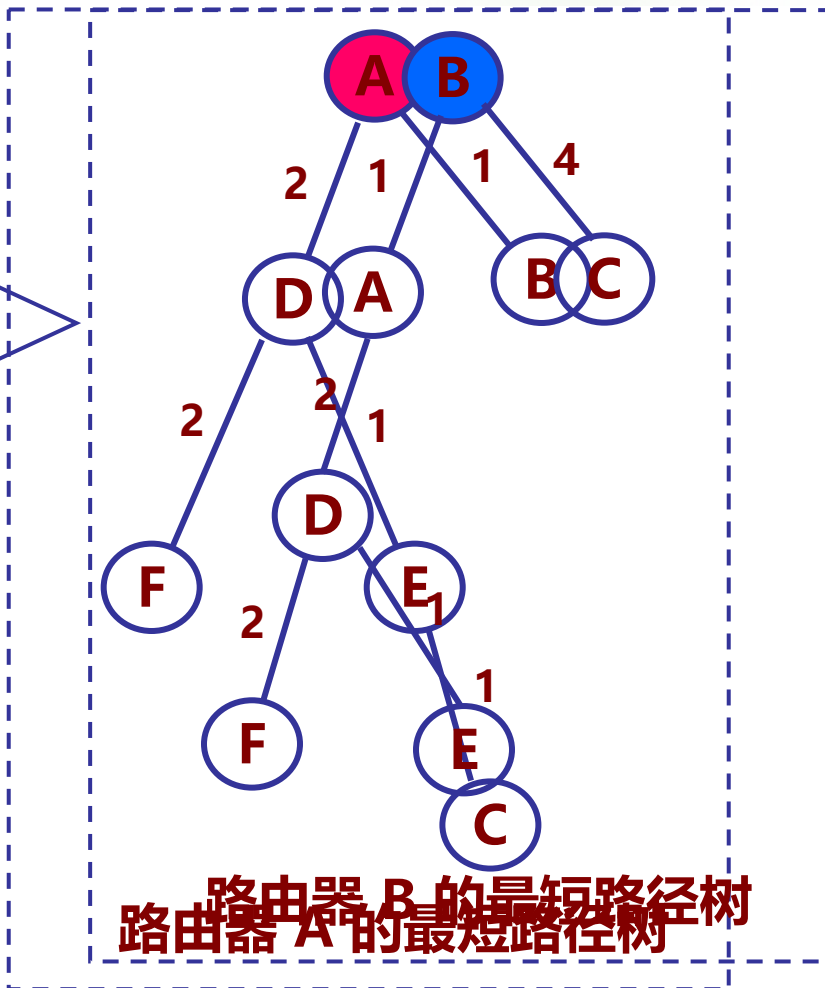


链路状态选路

■ 工作过程

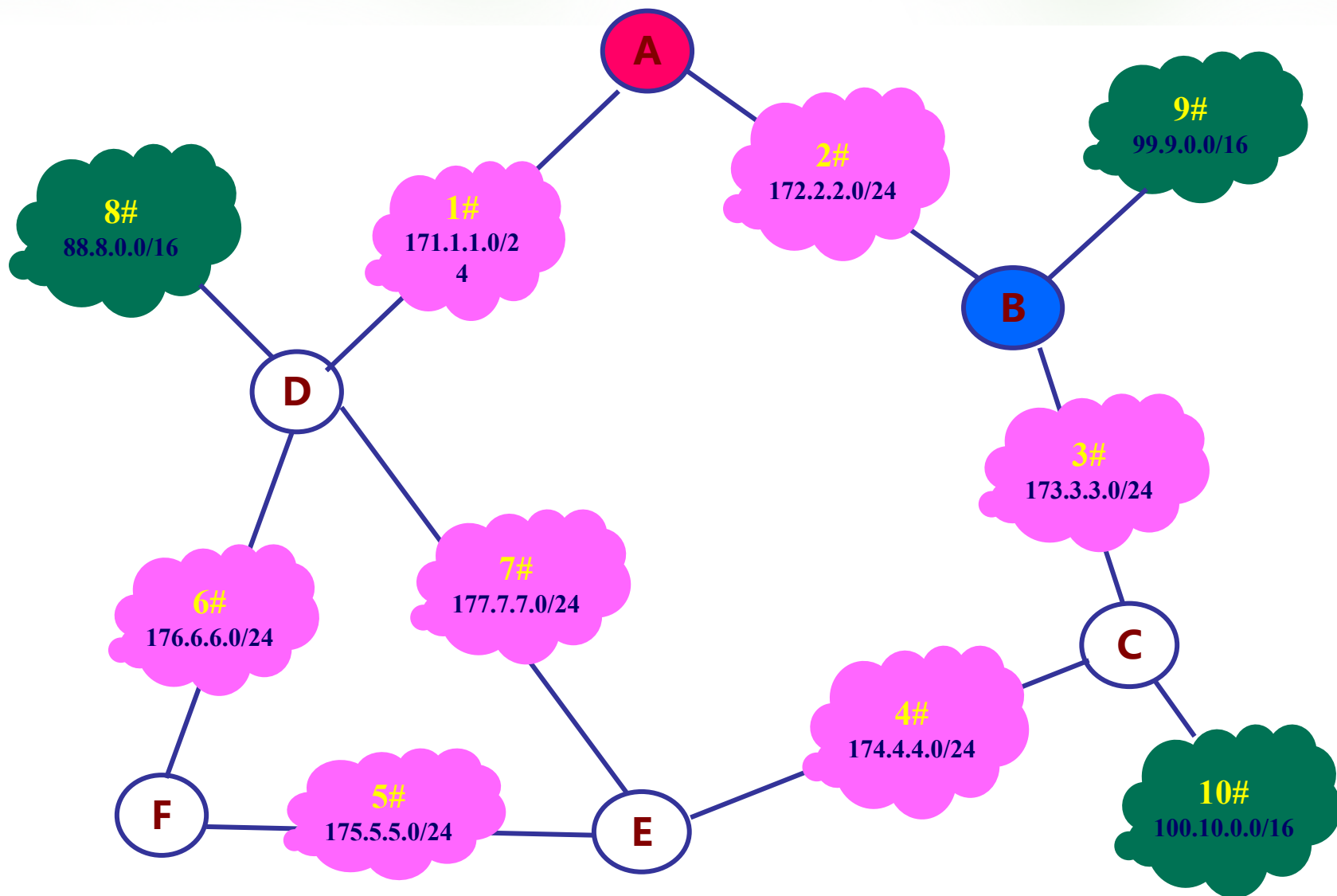


网络拓扑结构



作业:

利用链路状态法原理和最短通路算法，计算各路由器路由表



链路状态选路

- 工作过程

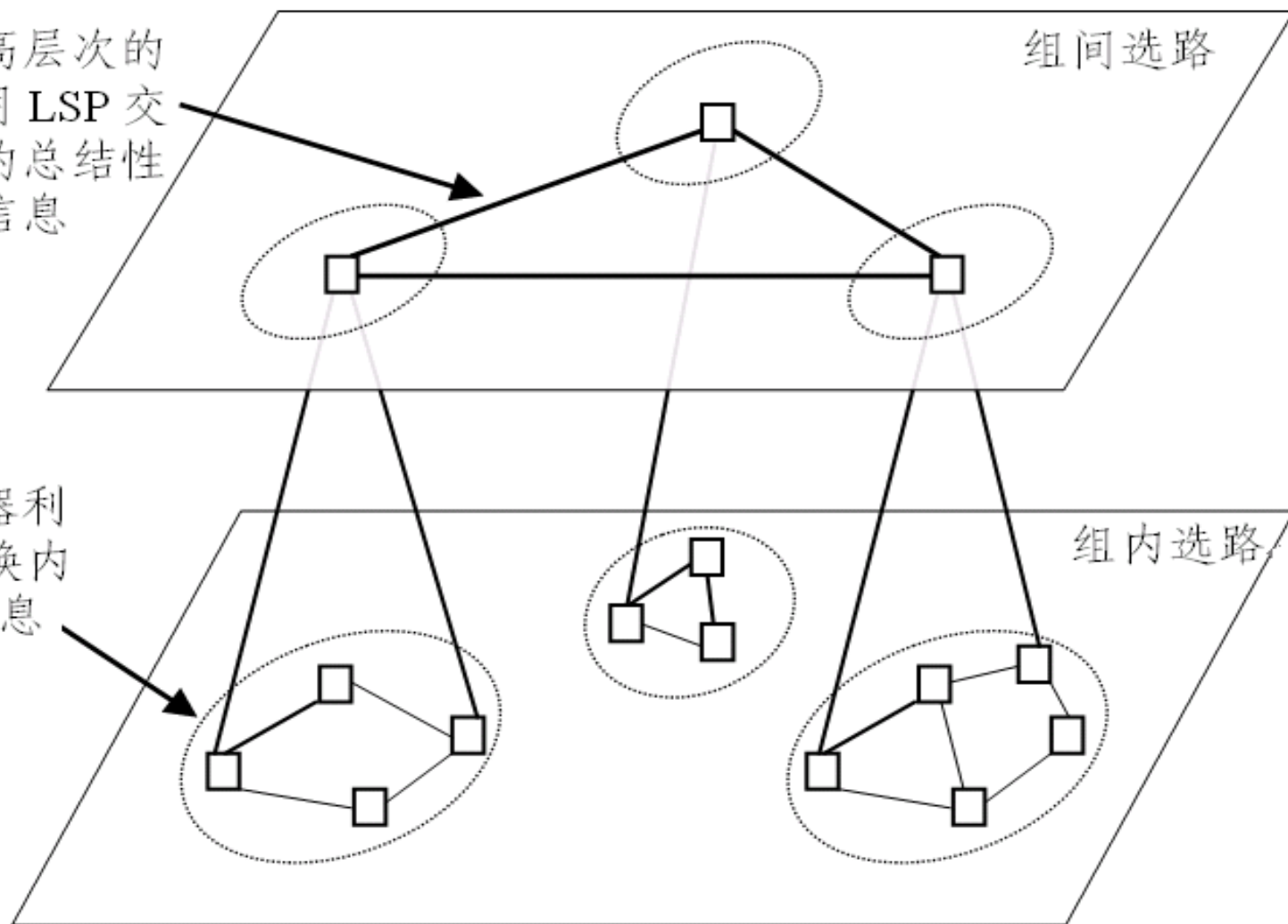
- 链路状态选路的优点

- ☐ 汇聚迅速
- ☐ 网络开销小
- ☐ 扩展性好
- ☐ 可升级性

层次化选路

在组间，高层次的路由器利用 LSP 交换各组内的总结性路由信息

组内路由器利用 LSP 交换内部路由信息



链路状态算法支持选路的层次化

分层次的路由选择协议

- 因特网的规模大
- 让所有的路由器知道所有的网络应怎样到达，则这种路由表将非常大，处理起来也太花时间
- 许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议（这属于本部门内部的事情），但同时还希望连接到因特网上

Internet 结构的演化 对选路技术的影响

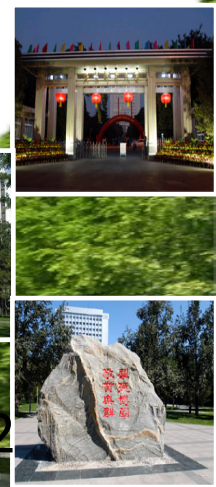


北京邮电大学

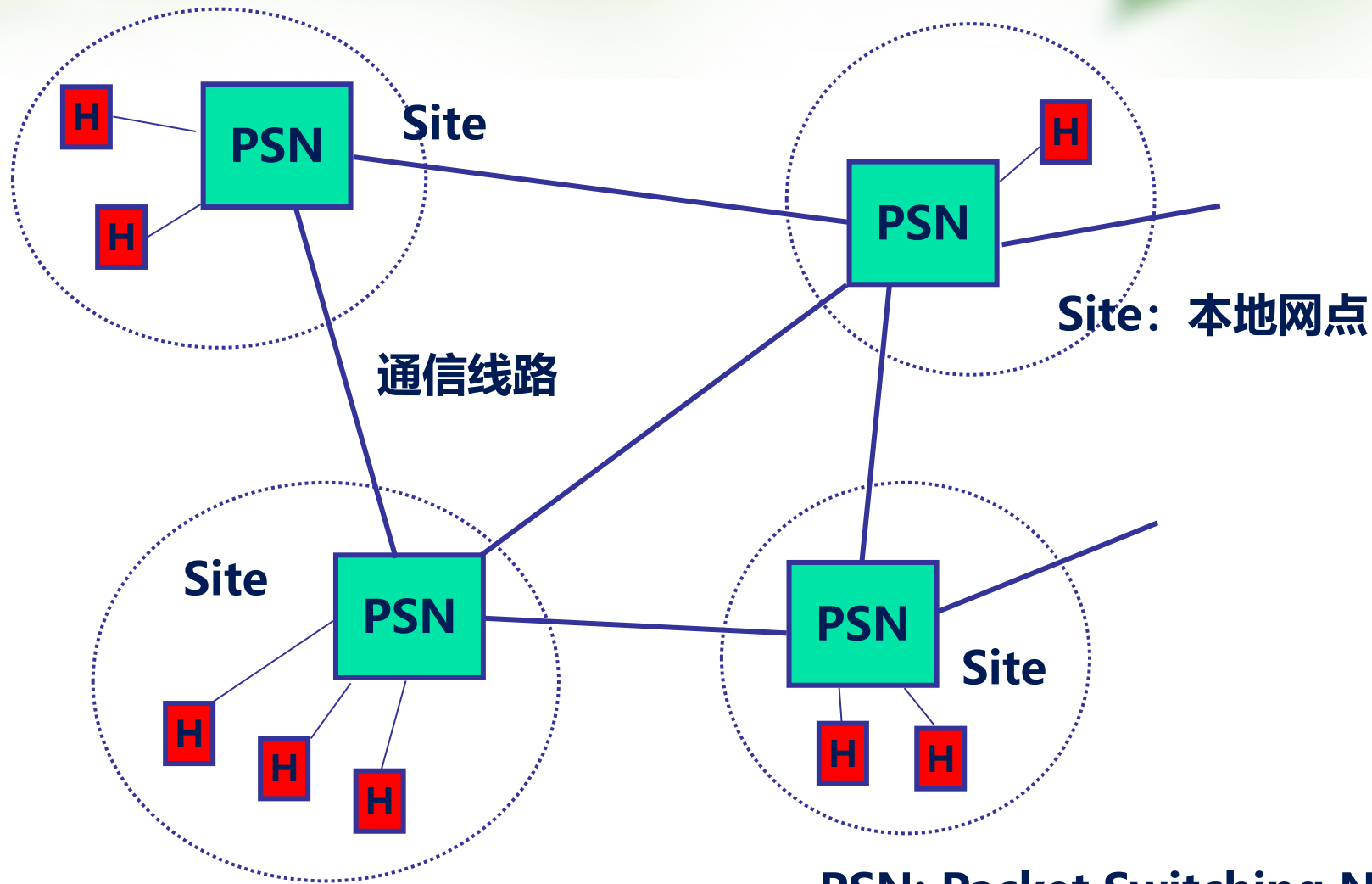
网络与交换技术国家重点实验室

2026/4/22

2026/4/22



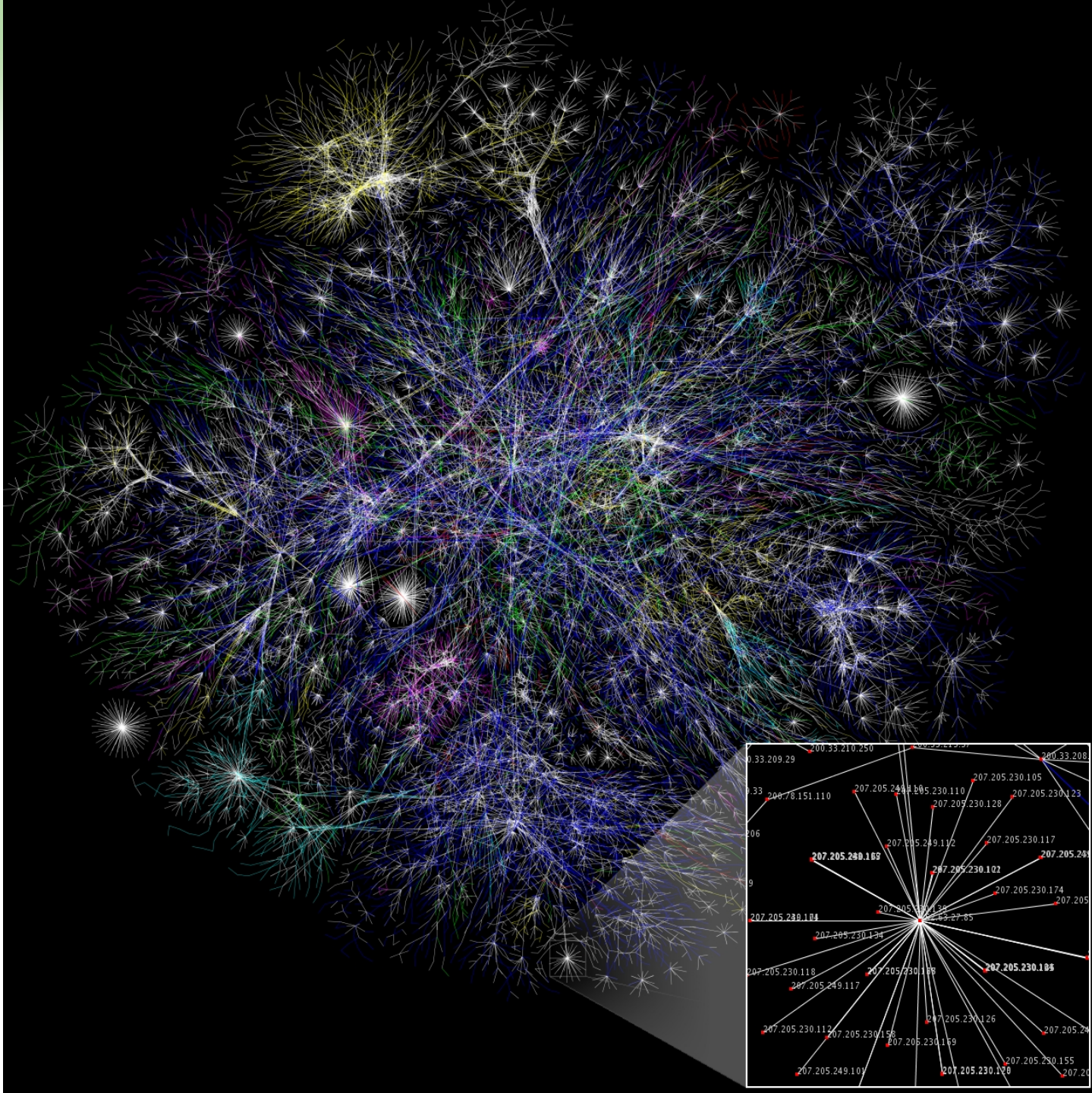
INTERNET 的前身 ARPANET



PSN: Packet Switching Node

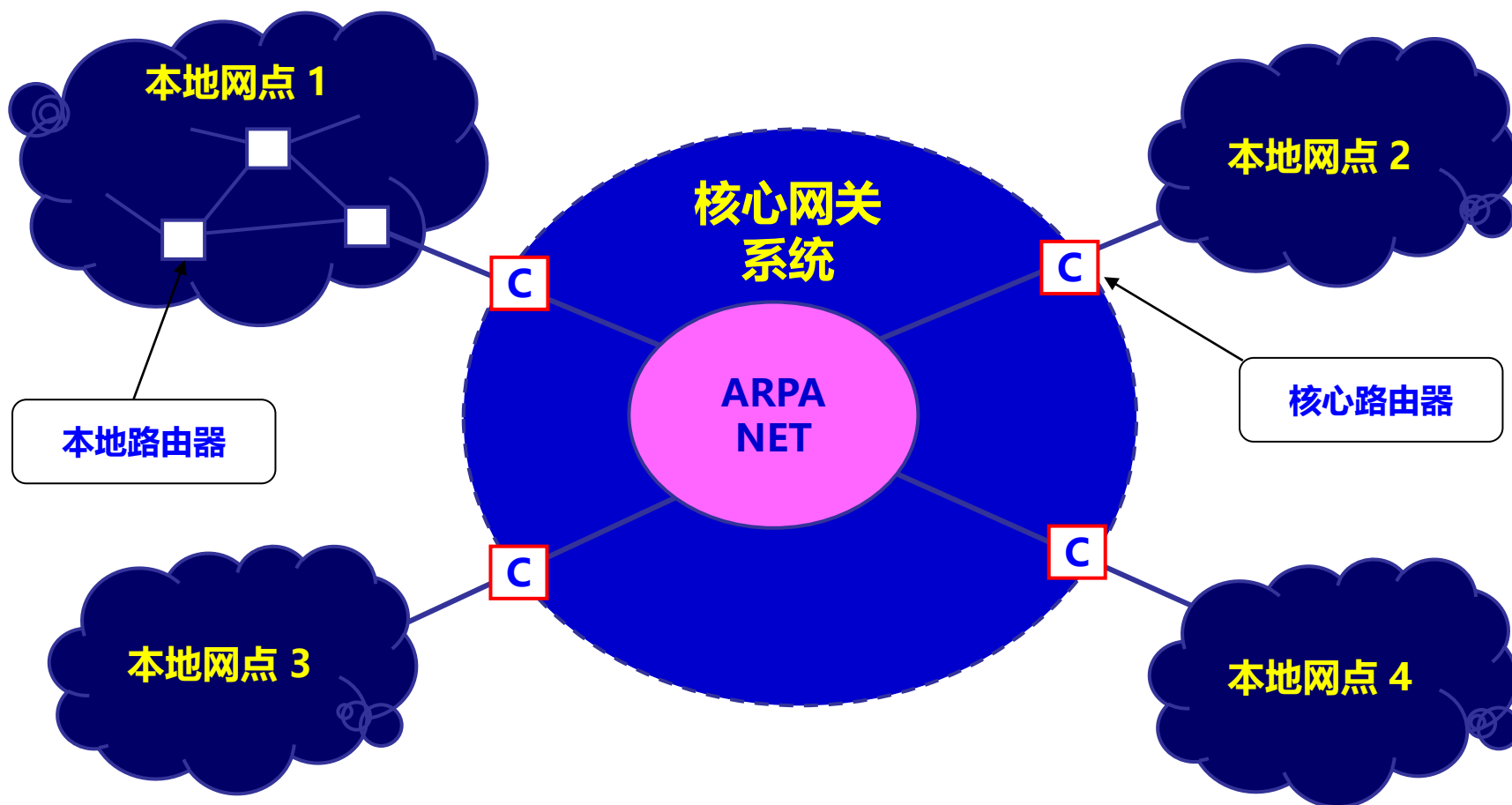
当前

Internet 路由通路



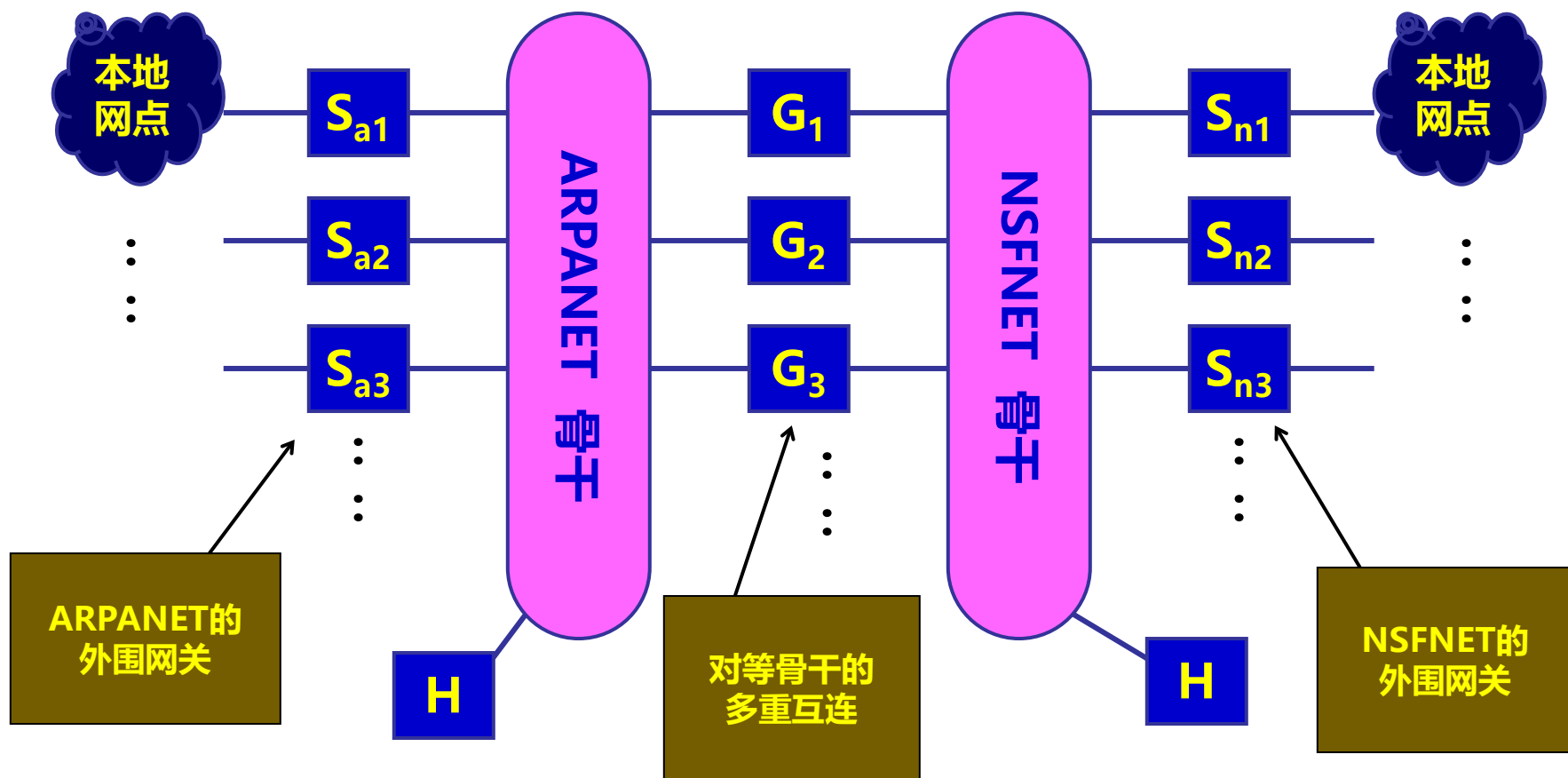
网络结构与选路

■ 核心结构

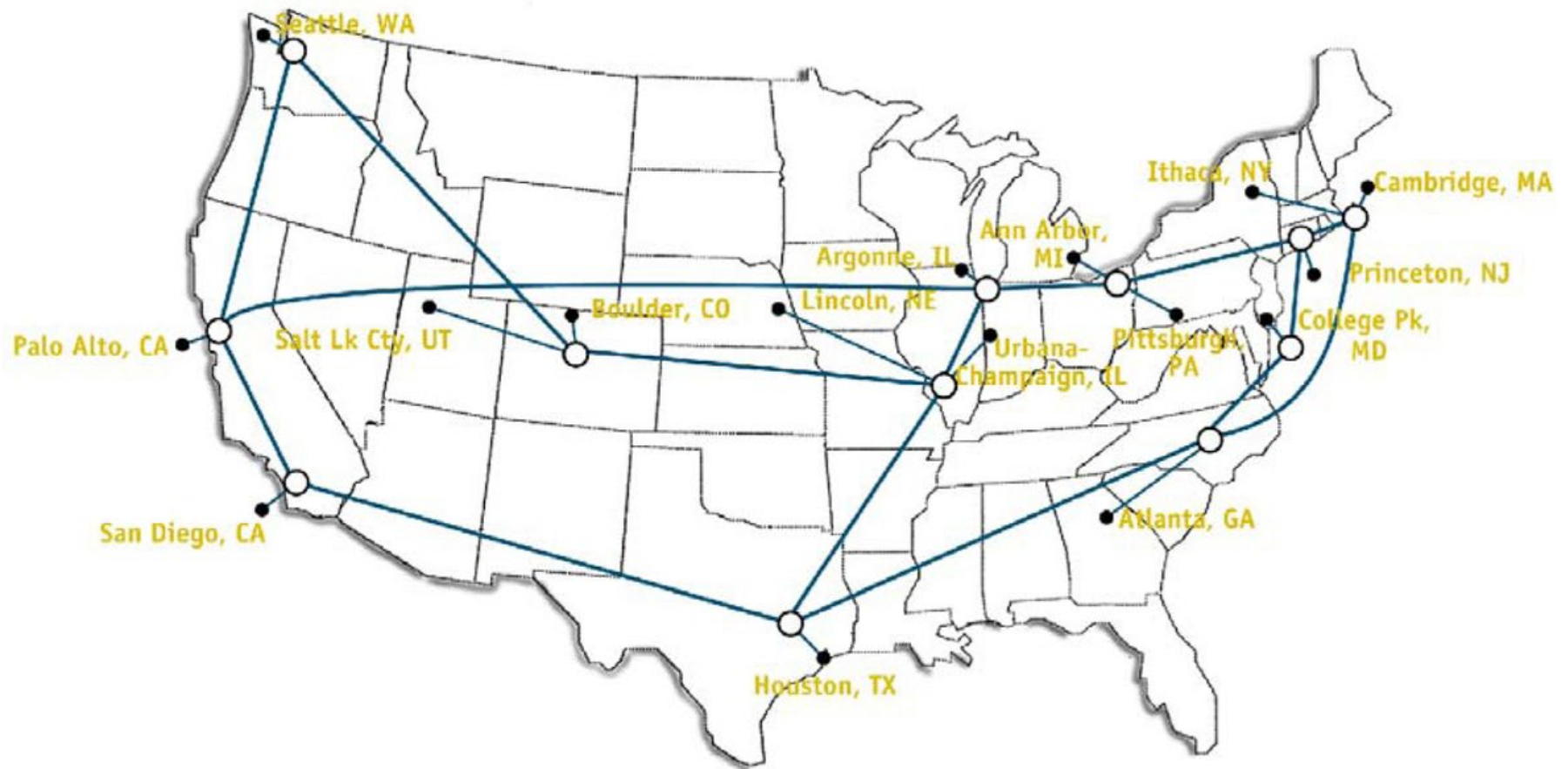


网络结构与选路

■ 对等主干结构



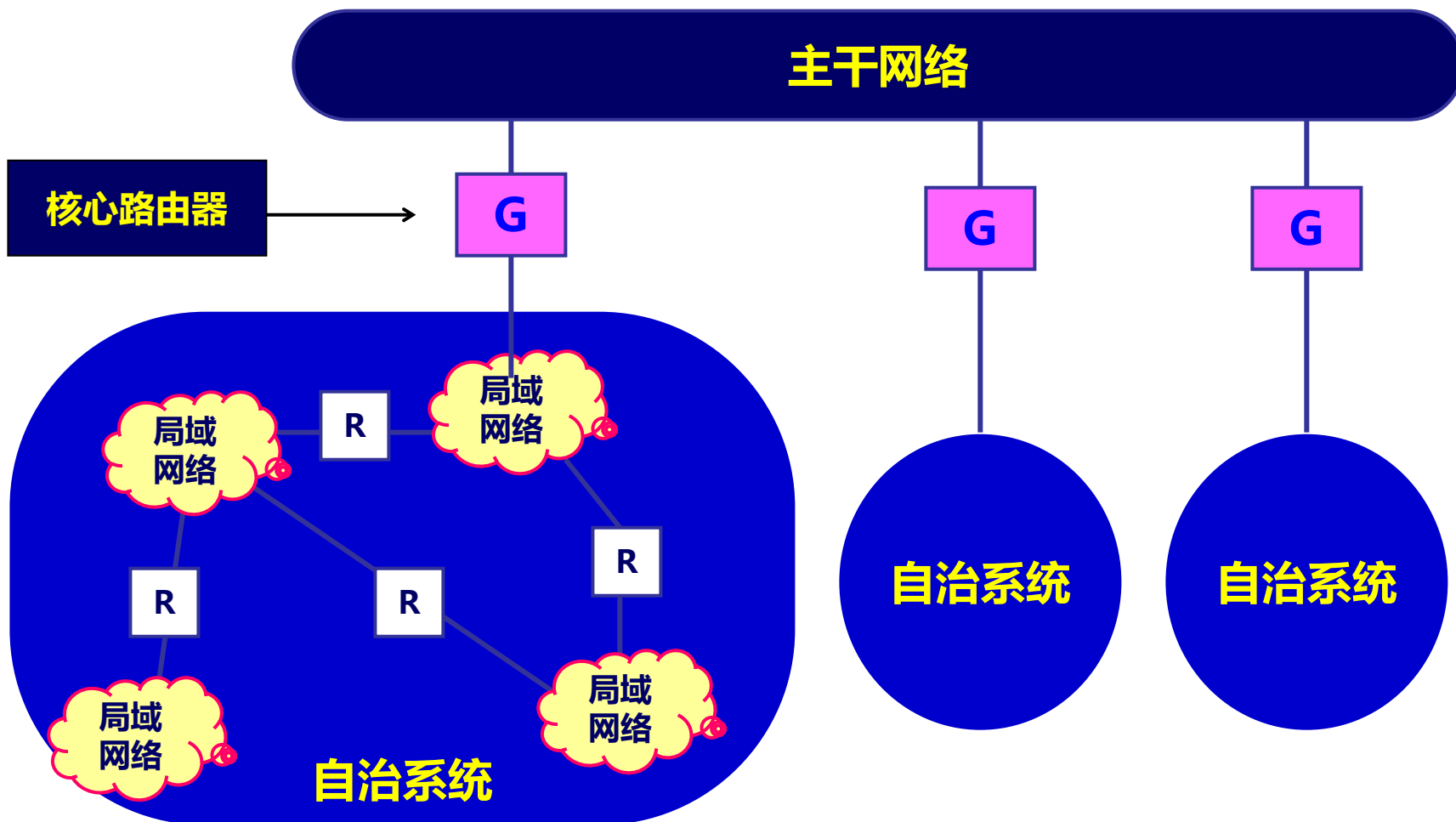
NSFNET T3 Network 1992



网络结构与选路

■ 自治系统 (Autonomous System) 的引入

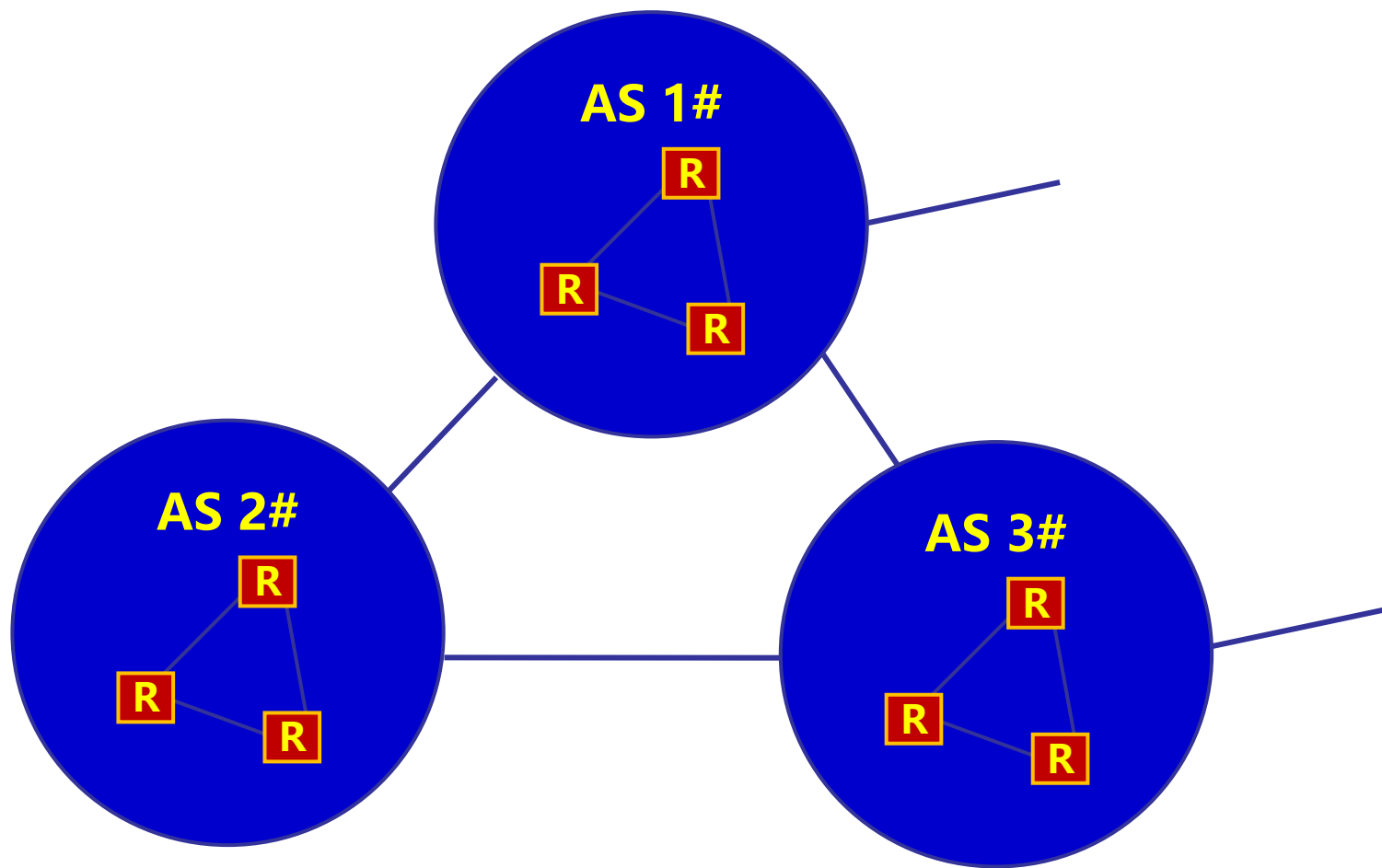
自治系统：由一个机构进行统一管理的网络和路由器的集合



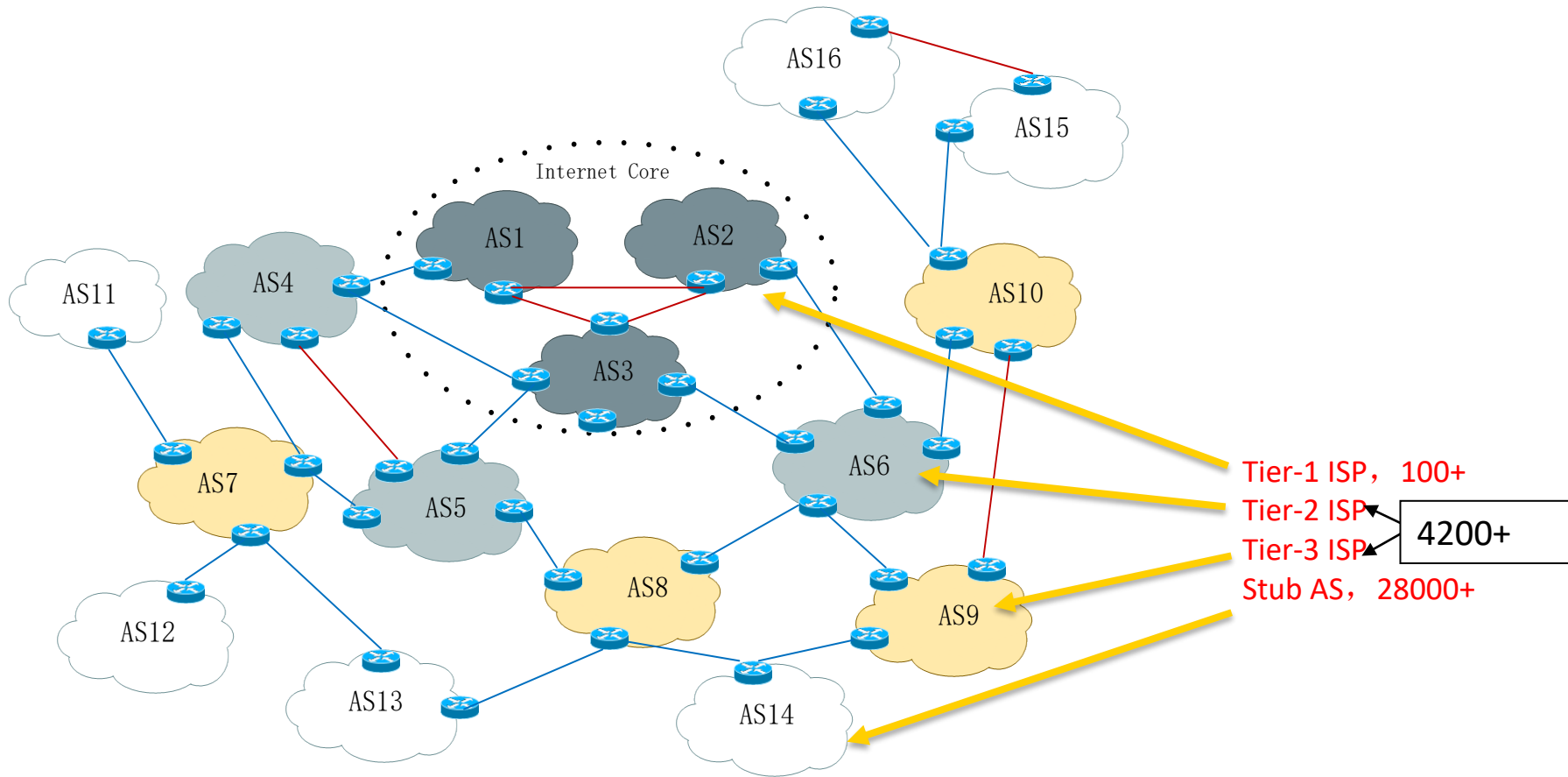
网络结构与选路

- 自治系统 (Autonomous System) 的引入

自治系统：由一个机构进行统一管理的网络和路由器的集合



Hierarchical 结构



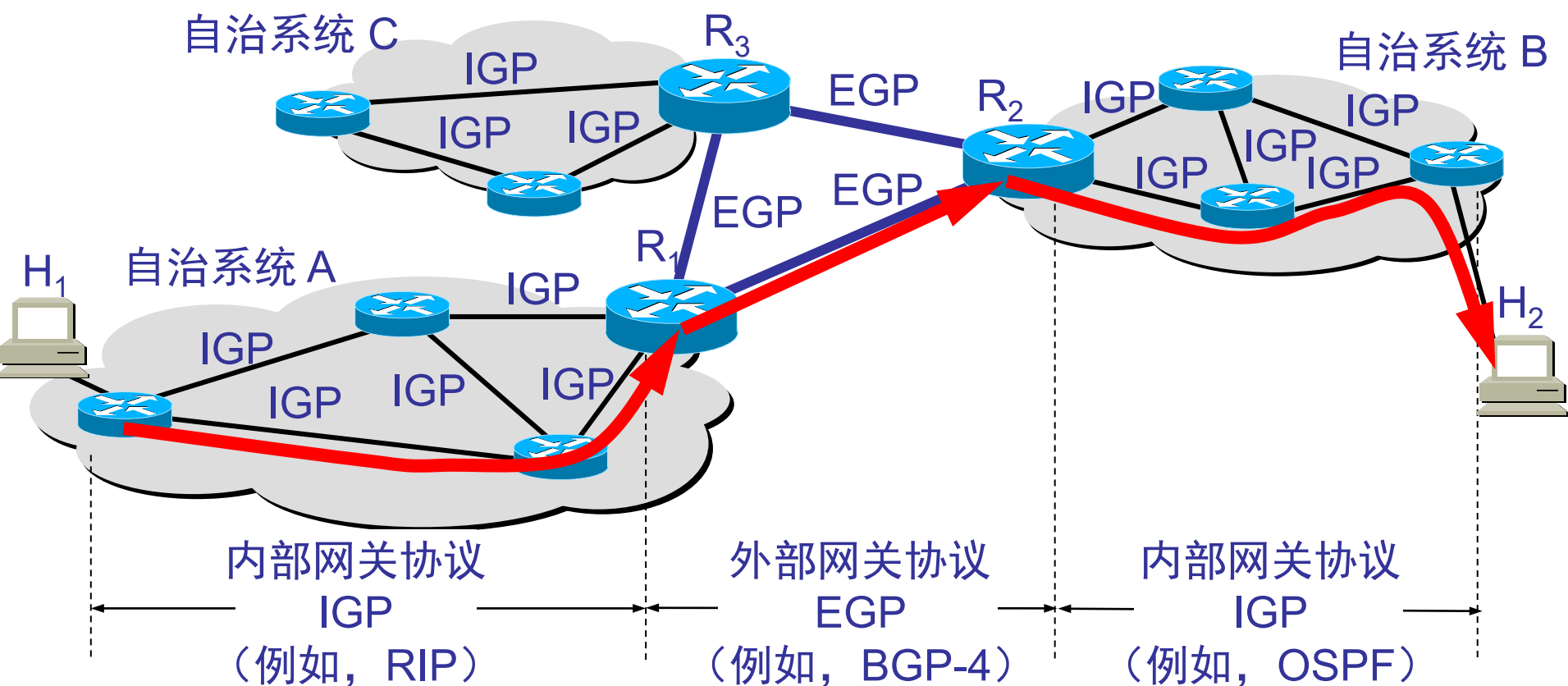
自治系统 (autonomous system)

- 因特网将整个互联网划分为许多自治系统
AS
- 一个自治系统属于一个行政单位，有权自主地决定在本系统内应采用何种路由选择协议
- 一个自治系统的所有路由器在本自治系统内
都必须是连通的

内部网关协议与外部网关协议

- **内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol)** 即在一个自治系统内部使用的路由选择协议。目前这类路由选择协议使用得最多，如 RIP 和 OSPF 协议
- **外部网关协议 EGP (External Gateway Protocol)** 若源站和目的站处在不同的自治系统中，需要一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。这样的协议就是外部网关协议 EGP。在外部网关协议中目前使用最多的是 BGP-4

内部网关协议、外部网关协议



域内路由协议：RIP

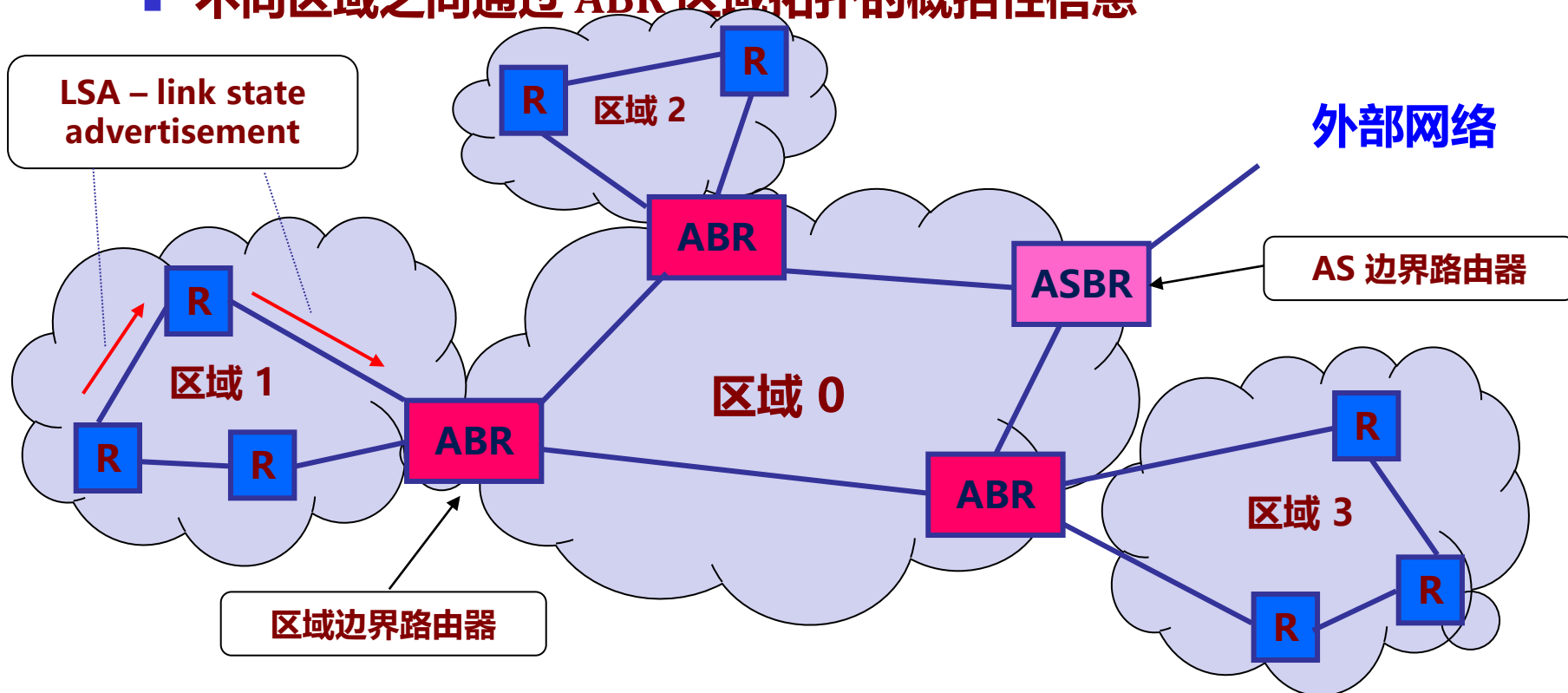
- **RIP – Routing Information Protocol**
 - 最普通、应用最广泛的域内路由协议
 - 采用距离向量路由算法
 - 每 30 秒将整个路由数据库广播一次
 - 采用转发级数（即 hop）作为费用的度量参数
 - RIP 支持的最大网络直径是 15 hop
 - 不支持 VLSM
- **RIPv2**
 - 增加了对 VLSM 的支持

OSPF 协议

- **OSPF – Open Shortest Path First**
 - 也属于域内路由协议
 - 采用链路状态路由及最短路径优先算法（Dijkstra 算法）
 - 支持 VLSM
 - 支持到达相同目的地的多条等价通路
 - 在网络拓扑结构发生变化时，才进行链路状态的发布
 - 具有层次性（对网络划分了两个层次）
 - 可扩展性

OSPF 网络的构成

- **区域 (area)** —— 区域是自治系统 (AS) 中一组路由器和网络的集合
 - 必须定义一个骨干区域 0，其它区域通过 ABR 连接到区域 0
 - 同一区域中的路由器之间相互发布链路状态通告 (LSA)
 - 不同区域之间通过 ABR 区域拓扑的概括性信息



域间路由协议： BGP

- **BGP – Border Gateway Protocol**
 - 又称**通路向量路由协议**，属于域间路由协议
 - 采用**通路向量 (path vector)** 选路
 - 对**基于策略的路由 (policy-based routing)** 的支持
 - 采用 TCP 协议保证 BGP 路由器间信息交换的可靠性
 - 能够支持 CIDR 和 VLSM
 - 对网络的拓扑结构没有限制